Cadastro de Pessoas

CRUD em JavaScript (CPF, nome, data de nascimento e idade) — evidências de desenvolvimento

1	Controle de versionamento (Git)
2	Desenvolvimento orientado a testes (TDD): RED → GREEN
3	Testes unitários
4	Testes de integração e cobertura
5	Análise estática (ESLint)
6	Formatação (Prettier)
7	Aplicação em funcionamento
8	Criação da imagem (Docker)
9	Pull Request

Tecnologias: Node.js 22, módulos nativos (`node:http`, `node:test`), ESLint, Prettier, Docker, GitHub Actions
Repositório: branch `feature/crud-pessoas` → `main`
Resultado final: 121 testes passando · cobertura de linhas 97,45 % · ESLint sem erros · Prettier sem pendências
Data: 23/10/2026

1 Controle de versionamento (Git)

Repositório iniciado na branch `main` (estrutura inicial e configurações) e todo o desenvolvimento na branch `feature/crud-pessoas`, com commits pequenos e padronizados (Conventional Commits). Os commits `[RED]` e `[GREEN]` mostram o ciclo do TDD.

git — histórico e branches

```
$ git branch -a
* feature/crud-pessoas
  main

$ git log --oneline --graph --decorate
* 60e2e2b (HEAD -> feature/crud-pessoas) chore: Dockerfile, CI, README e descrição do Pull Request
* 3c49a21 fix(lint): declara o global Buffer no ESLint (apontado pela análise estática)
* 5bd8971 feat(frontend): interface web (formulário, listagem, edição, exclusão e busca)
* e9a2882 feat(frontend): [GREEN] mascararCpf, dataParaBr e textoIdade
* 16dd88a test(frontend): [RED] máscara de CPF e formatadores usados pela interface
* fc64608 feat(api): [GREEN] servidor HTTP com rotas REST, tratamento de erros e arquivos estáticos
* 2907965 test(api): [RED] testes de integração da API REST e dos arquivos estáticos
* c059fe6 feat(servico): [GREEN] ServicoPessoas com validações e idade calculada
* 8e24d71 test(servico): [RED] regras do CRUD (criar, listar, buscar, atualizar, remover)
* 0721c91 feat(repositorio): [GREEN] RepositorioMemoria
* 3379852 test(repositorio): [RED] repositório em memória
* b0dee18 feat(cpf): [GREEN] cpfValido, apenasDigitos e formatarCpf
* e6beaf0 test(cpf): [RED] validação por dígitos verificadores, normalização e máscara
* 988b660 feat(idade): [GREEN] calcularIdade e validarDataNascimento (inclui 29/02)
* 6033a78 test(idade): [RED] cálculo de idade e validação da data de nascimento
* 6b47d6c feat(erros): [GREEN] ErroValidacao, ErroNaoEncontrado e ErroConflito
* d6a9860 test(erros): [RED] erros de domínio com status HTTP
* ed54961 (main) chore: estrutura inicial, ESLint, Prettier e editorconfig

$ git status -sb
## feature/crud-pessoas
?? evidencias/01-versionamento.txt
```

2 Desenvolvimento orientado a testes (TDD): RED → GREEN

Em cada módulo o teste foi escrito e commitado primeiro (RED: falha porque o código ainda não existe) e só depois a implementação (GREEN: todos os testes passam).

2.1 Erros de domínio

03-tdd-erros.txt

```
$ npm run test:unit 2>&1 | head -14

> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"

node:internal/modules/esm/resolve:274
    throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
          ^

Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/erros.js' imported from /home/claude/cadastro-pessoas/tests/unit/
erros.test.js
    at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:274:11)
    at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:859:10)
    at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
    at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:731:20)
    at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:708:38)

$ npm run test:unit

> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"

▶ erros de domínio
  ✔ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (1.049563ms)
  ✔ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.2642ms)
  ✔ ErroConflito usa status 409 (0.273339ms)
✔ erros de domínio (3.008903ms)
ℹ tests 3
ℹ suites 1
ℹ pass 3
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 89.342127
```

2.2 Cálculo de idade e validação da data

04-tdd-idade.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|ERR_MODULE|fail|tests' | head -8
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
    throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/dominio/idade.js' imported from /home/claude/cadastro-pessoas/tes
ts/unit/idade.test.js
  code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND',
✖ tests/unit/idade.test.js (40.063765ms)
ℹ tests 4
ℹ fail 1
✖ failing tests:

$ npm run test:unit -- 2>&1 | tail -45

> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"

▶ erros de domínio
  ✔ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (0.882953ms)
  ✔ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.178032ms)
  ✔ ErroConflito usa status 409 (0.253614ms)
✔ erros de domínio (2.504316ms)
▶ calcularIdade
  ✔ conta anos completos quando o aniversário já passou no ano (1.740957ms)
  ✔ desconta um ano quando o aniversário ainda não chegou (0.246755ms)
  ✔ considera o próprio dia do aniversário como ano completo (0.335074ms)
  ✔ considera o dia anterior ao aniversário como ano incompleto (0.301717ms)
  ✔ retorna 0 para quem nasceu há menos de um ano (0.46041ms)
  ✔ retorna 0 para quem nasceu hoje (0.205758ms)
  ✔ completa 29/02 em 01/03 nos anos não bissextos (0.344526ms)
  ✔ completa 29/02 no próprio dia nos anos bissextos (0.396395ms)
  ✔ usa a data atual quando nenhuma referência é informada (0.497671ms)
✔ calcularIdade (6.769768ms)
▶ validarDataNascimento
  ✔ rejeita data texto livre (1.132936ms)
  ✔ rejeita data formato brasileiro (0.183317ms)
  ✔ rejeita data sem zero à esquerda (0.170641ms)
  ✔ rejeita data mês inexistente (0.140341ms)
  ✔ rejeita data dia inexistente (0.131496ms)
  ✔ rejeita data 29/02 em ano não bissexto (0.106146ms)
  ✔ rejeita data vazia (0.169953ms)
  ✔ rejeita data nula (0.173709ms)
  ✔ rejeita data numérica (0.228524ms)
```

```
  ✔ rejeita data no futuro (0.771077ms)
  ✔ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.16916ms)
  ✔ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.132905ms)
✔ validarDataNascimento (6.306596ms)
ℹ tests 24
ℹ suites 3
ℹ pass 24
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 173.656907
```

2.3 CPF (dígitos verificadores e máscara)

05-tdd-cpf.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/dominio/cpf.js' imported from /home/claude/cadastro-pessoas/test
s/unit/cpf.test.js
✖ tests/unit/cpf.test.js (44.313927ms)
ℹ tests 25
ℹ fail 1
✖ failing tests:

$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -vE '^$' | tail -14
  ✔ rejeita data nula (0.117238ms)
  ✔ rejeita data numérica (0.144419ms)
  ✔ rejeita data no futuro (0.552568ms)
  ✔ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.158663ms)
  ✔ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.09234ms)
✔ validarDataNascimento (4.140501ms)
ℹ tests 51
ℹ suites 6
ℹ pass 51
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 237.327908
```

2.4 Repositório e serviço do CRUD

06-tdd-repositorio-servico.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/repositorio/repositorioMemoria.js' imported from /home/claude/cad
astro-pessoas/tests/unit/repositorioMemoria.test.js
✖ tests/unit/repositorioMemoria.test.js (44.064811ms)
ℹ tests 52
ℹ fail 1
✖ failing tests:

$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ℹ (tests|pass|fail)'
ℹ tests 58
ℹ pass 58
ℹ fail 0

$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/servico/servicoPessoas.js' imported from /home/claude/cadastro-pe
ssoas/tests/unit/servicoPessoas.test.js
✖ tests/unit/servicoPessoas.test.js (46.184554ms)
ℹ tests 59
ℹ fail 1
✖ failing tests:

$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ℹ (tests|pass|fail)'
ℹ tests 78
ℹ pass 78
ℹ fail 0
```

2.5 API REST (integração)

07-tdd-integracao-api.txt

```
$ npm run test:integration -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/integration/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/aplicacao.js' imported from /home/claude/cadastro-pessoas/te
sts/helpers/servidorDeTeste.js
✖ tests/integration/frontend.estatico.test.js (50.705439ms)
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/aplicacao.js' imported from /home/claude/cadastro-pessoas/te
sts/helpers/servidorDeTeste.js
✖ tests/integration/pessoas.api.test.js (44.593045ms)
ℹ tests 2

$ npm run test:integration 2>&1 | grep -vE '^$' | tail -50
  ✔ serve a página inicial em "/" (23.70638ms)
```

```
  ✔ serve o CSS com o content-type correto (5.280795ms)
  ✔ serve os módulos JavaScript do frontend (11.105077ms)
  ✔ bloqueia tentativa de sair da pasta public (path traversal) (7.176307ms)
  ✔ responde 404 para arquivo inexistente (3.454533ms)
✔ Arquivos estáticos do frontend (integração) (61.077338ms)
▶ API /pessoas (integração)
  ✔ GET /saude responde ok (37.807235ms)
  ▶ POST /pessoas
    ✔ cria a pessoa e devolve 201 com a idade (18.415037ms)
    ✔ informa a URL do novo recurso no cabeçalho Location (11.161705ms)
    ✔ responde 400 para CPF inválido (9.613925ms)
    ✔ responde 400 para data futura (7.060518ms)
    ✔ responde 409 para CPF repetido (6.36857ms)
    ✔ responde 400 para JSON malformado (5.407182ms)
    ✔ responde 400 quando o corpo não é um objeto (4.144556ms)
    ✔ responde 413 para corpo grande demais (10.783619ms)
  ✔ POST /pessoas (74.491418ms)
  ▶ GET /pessoas
    ✔ lista vazia no início (10.828362ms)
    ✔ lista as pessoas cadastradas em ordem de nome (16.046654ms)
  ✔ GET /pessoas (27.274921ms)
  ▶ GET /pessoas/:cpf
    ✔ devolve a pessoa pelo CPF (10.108363ms)
    ✔ responde 404 quando não existe (5.658257ms)
    ✔ responde 400 para CPF malformado (3.824241ms)
  ✔ GET /pessoas/:cpf (19.961562ms)
  ▶ PUT /pessoas/:cpf
    ✔ atualiza nome e data e recalcula a idade (7.757367ms)
    ✔ persiste a alteração (11.800946ms)
    ✔ responde 400 ao tentar trocar o CPF (9.99321ms)
    ✔ responde 404 para pessoa inexistente (4.854431ms)
  ✔ PUT /pessoas/:cpf (34.756442ms)
  ▶ DELETE /pessoas/:cpf
    ✔ remove e responde 204 sem corpo (5.342372ms)
    ✔ responde 404 para pessoa inexistente (3.511264ms)
  ✔ DELETE /pessoas/:cpf (9.045863ms)
  ▶ roteamento
    ✔ responde 404 em JSON para rotas desconhecidas (3.467761ms)
    ✔ responde 405 para método não suportado em /pessoas (4.118416ms)
  ✔ roteamento (7.839021ms)
✔ API /pessoas (integração) (223.315106ms)
ℹ tests 27
ℹ suites 8
ℹ pass 27
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 560.11626
```

2.6 Máscara e formatadores do frontend

08-tdd-frontend.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'does not provide|SyntaxError|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
file:///home/claude/cadastro-pessoas/tests/unit/mascara.test.js:3
SyntaxError: The requested module '../../public/mascara.js' does not provide an export named 'dataParaBr'
✖ tests/unit/mascara.test.js (55.362636ms)
ℹ tests 79
ℹ fail 1

$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ℹ (tests|pass|fail)'
ℹ tests 94
ℹ pass 94
ℹ fail 0
```

3 Testes unitários

Domínio (CPF e idade), repositório, serviço do CRUD e funções do frontend — todos rodando com o executor nativo do Node (`npm run test:unit`).

11-testes-unitarios.txt

```
$ npm run test:unit 2>&1 | grep -vE '^$'
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
▶ apenasDigitos
  ✔ remove pontos, traço e espaços (0.722082ms)
  ✔ devolve string vazia para valores que não são texto (0.135736ms)
✔ apenasDigitos (1.819915ms)
▶ cpfValido
  ✔ aceita 52998224725 (0.652799ms)
  ✔ aceita 529.982.247-25 (0.140629ms)
  ✔ aceita 11144477735 (0.196382ms)
  ✔ aceita 111.444.777-35 (0.106023ms)
  ✔ rejeita primeiro dígito verificador incorreto (0.274146ms)
  ✔ rejeita segundo dígito verificador incorreto (0.259356ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 00000000000 (0.296776ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 11111111111 (0.242946ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 22222222222 (0.085043ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 33333333333 (0.061282ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 44444444444 (0.052057ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 55555555555 (0.060652ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 66666666666 (0.049113ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 77777777777 (0.050872ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 88888888888 (1.095712ms)
  ✔ rejeita sequência repetida 99999999999 (0.137975ms)
  ✔ rejeita formato inválido ("") (0.092638ms)
  ✔ rejeita formato inválido ("123") (0.046926ms)
  ✔ rejeita formato inválido ("1234567890") (0.042835ms)
  ✔ rejeita formato inválido ("123456789012") (0.104263ms)
  ✔ rejeita formato inválido ("abcdefghijk") (0.048563ms)
  ✔ rejeita formato inválido (null) (0.041424ms)
  ✔ rejeita formato inválido (12345678909) (0.039468ms)
✔ cpfValido (4.940202ms)
▶ formatarCpf
  ✔ aplica a máscara 000.000.000-00 (0.194969ms)
  ✔ mantém o valor original quando não há 11 dígitos (0.073866ms)
✔ formatarCpf (0.359868ms)
▶ erros de domínio
  ✔ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (0.902676ms)
  ✔ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.166478ms)
  ✔ ErroConflito usa status 409 (0.282817ms)
✔ erros de domínio (3.098515ms)
▶ calcularIdade
  ✔ conta anos completos quando o aniversário já passou no ano (1.9429ms)
  ✔ desconta um ano quando o aniversário ainda não chegou (0.243233ms)
  ✔ considera o próprio dia do aniversário como ano completo (0.257118ms)
  ✔ considera o dia anterior ao aniversário como ano incompleto (0.382917ms)
  ✔ retorna 0 para quem nasceu há menos de um ano (0.462971ms)
  ✔ retorna 0 para quem nasceu hoje (0.390644ms)
  ✔ completa 29/02 em 01/03 nos anos não bissextos (0.352713ms)
  ✔ completa 29/02 no próprio dia nos anos bissextos (0.40807ms)
  ✔ usa a data atual quando nenhuma referência é informada (0.466258ms)
✔ calcularIdade (7.233336ms)
▶ validarDataNascimento
  ✔ rejeita data texto livre (0.982686ms)
  ✔ rejeita data formato brasileiro (0.159241ms)
  ✔ rejeita data sem zero à esquerda (0.19945ms)
  ✔ rejeita data mês inexistente (0.151201ms)
  ✔ rejeita data dia inexistente (0.133206ms)
  ✔ rejeita data 29/02 em ano não bissexto (0.118981ms)
  ✔ rejeita data vazia (0.107326ms)
  ✔ rejeita data nula (0.159288ms)
  ✔ rejeita data numérica (0.221926ms)
  ✔ rejeita data no futuro (0.827864ms)
  ✔ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.123968ms)
  ✔ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.075283ms)
✔ validarDataNascimento (5.167444ms)
▶ mascararCpf (digitação progressiva)
  ✔ "" -> "" (2.005748ms)
  ✔ "5" -> "5" (0.178525ms)
  ✔ "529" -> "529" (0.104369ms)
  ✔ "5299" -> "529.9" (0.096489ms)
  ✔ "529982" -> "529.982" (0.149346ms)
  ✔ "5299822" -> "529.982.2" (0.128868ms)
  ✔ "529982247" -> "529.982.247" (0.080599ms)
  ✔ "5299822472" -> "529.982.247-2" (0.164822ms)
  ✔ "52998224725" -> "529.982.247-25" (0.265786ms)
  ✔ ignora letras e símbolos digitados (0.442683ms)
  ✔ corta o que passar de 11 dígitos (0.123245ms)
  ✔ reaplica a máscara sobre um valor já mascarado (0.092456ms)
✔ mascararCpf (digitação progressiva) (5.428361ms)
▶ dataParaBr
  ✔ converte AAAA-MM-DD em DD/MM/AAAA (0.188752ms)
  ✔ devolve o texto original quando o formato não é reconhecido (0.107197ms)
✔ dataParaBr (0.45763ms)
▶ textoIdade
  ✔ usa singular para 1 ano (0.118126ms)
```

```
    ✔ usa plural para 0 e para mais de 1 (0.072638ms)
  ✔ textoIdade (0.272225ms)
  ▶ RepositorioMemoria
    ✔ começa vazio (1.467662ms)
    ✔ salva e busca por CPF (1.458053ms)
    ✔ devolve undefined quando o CPF não existe (0.233742ms)
    ✔ lista em ordem alfabética de nome (8.017363ms)
    ✔ salvar com o mesmo CPF substitui o registro (0.646697ms)
    ✔ não expõe o objeto interno (alterar a cópia não afeta o repositório) (0.271468ms)
    ✔ remove e informa se algo foi removido (0.233871ms)
  ✔ RepositorioMemoria (13.589386ms)
  ▶ ServicoPessoas
    ▶ criar
      ✔ cadastra e devolve a pessoa com a idade calculada (2.376396ms)
      ✔ aceita CPF com máscara e guarda somente os dígitos (0.380835ms)
      ✔ remove espaços extras do nome (0.303392ms)
      ✔ rejeita CPF inválido (0.671562ms)
      ✔ rejeita nome vazio, curto, longo ou que não seja texto (0.668956ms)
      ✔ rejeita data de nascimento inválida ou futura (0.388537ms)
      ✔ rejeita corpo ausente (0.244218ms)
      ✔ rejeita CPF duplicado com ErroConflito (0.398131ms)
    ✔ criar (8.094152ms)
    ▶ listar e buscar
      ✔ lista todas as pessoas ordenadas por nome, com idade (8.678158ms)
      ✔ busca por CPF (com ou sem máscara) (0.433157ms)
      ✔ lança ErroNaoEncontrado para CPF inexistente (0.45634ms)
      ✔ lança ErroValidacao para CPF malformado na busca (0.216492ms)
    ✔ listar e buscar (10.029879ms)
    ▶ atualizar
      ✔ altera nome e data de nascimento, recalculando a idade (0.652753ms)
      ✔ permite alterar apenas um dos campos (0.245218ms)
      ✔ não permite trocar o CPF (0.28063ms)
      ✔ aceita o mesmo CPF (mesmo com máscara) no corpo (0.241377ms)
      ✔ valida os novos dados e não altera o registro em caso de erro (0.31975ms)
      ✔ lança ErroNaoEncontrado para CPF inexistente (0.188061ms)
    ✔ atualizar (2.121905ms)
    ▶ remover
      ✔ exclui a pessoa cadastrada (1.096095ms)
      ✔ lança ErroNaoEncontrado quando não existe (0.310286ms)
    ✔ remover (1.514367ms)
  ✔ ServicoPessoas (22.623267ms)
  ℹ tests 94
  ℹ suites 15
  ℹ pass 94
  ℹ fail 0
  ℹ cancelled 0
  ℹ skipped 0
  ℹ todo 0
  ℹ duration_ms 494.143294
```

4 Testes de integração e cobertura

A aplicação real sobe em uma porta livre e é exercitada por requisições HTTP (CRUD completo, códigos 400/404/405/409/413 e arquivos estáticos).

12-testes-integracao.txt

```
$ npm run test:integration 2>&1 | grep -vE '^$'
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:integration
> node --test --test-reporter=spec "tests/integration/**/*.test.js"
▶ Arquivos estáticos do frontend (integração)
  ✔ serve a página inicial em "/" (23.681082ms)
  ✔ serve o CSS com o content-type correto (5.10616ms)
  ✔ serve os módulos JavaScript do frontend (22.99312ms)
  ✔ bloqueia tentativa de sair da pasta public (path traversal) (7.220655ms)
  ✔ responde 404 para arquivo inexistente (4.410734ms)
✔ Arquivos estáticos do frontend (integração) (73.39713ms)
▶ API /pessoas (integração)
  ✔ GET /saude responde ok (40.2777ms)
  ▶ POST /pessoas
    ✔ cria a pessoa e devolve 201 com a idade (19.047338ms)
    ✔ informa a URL do novo recurso no cabeçalho Location (13.901028ms)
    ✔ responde 400 para CPF inválido (12.012975ms)
    ✔ responde 400 para data futura (9.854306ms)
    ✔ responde 409 para CPF repetido (8.109619ms)
    ✔ responde 400 para JSON malformado (10.077633ms)
    ✔ responde 400 quando o corpo não é um objeto (5.001306ms)
    ✔ responde 413 para corpo grande demais (13.099201ms)
  ✔ POST /pessoas (92.724714ms)
  ▶ GET /pessoas
    ✔ lista vazia no início (14.767813ms)
    ✔ lista as pessoas cadastradas em ordem de nome (18.64819ms)
  ✔ GET /pessoas (33.94578ms)
  ▶ GET /pessoas/:cpf
    ✔ devolve a pessoa pelo CPF (10.710951ms)
    ✔ responde 404 quando não existe (3.981918ms)
    ✔ responde 400 para CPF malformado (3.044848ms)
  ✔ GET /pessoas/:cpf (18.082158ms)
  ▶ PUT /pessoas/:cpf
    ✔ atualiza nome e data e recalcula a idade (6.473497ms)
    ✔ persiste a alteração (9.108265ms)
    ✔ responde 400 ao tentar trocar o CPF (4.822834ms)
    ✔ responde 404 para pessoa inexistente (3.807563ms)
  ✔ PUT /pessoas/:cpf (24.605785ms)
  ▶ DELETE /pessoas/:cpf
    ✔ remove e responde 204 sem corpo (7.016999ms)
    ✔ responde 404 para pessoa inexistente (3.67094ms)
  ✔ DELETE /pessoas/:cpf (10.97662ms)
  ▶ roteamento
    ✔ responde 404 em JSON para rotas desconhecidas (3.841166ms)
    ✔ responde 405 para método não suportado em /pessoas (2.925714ms)
  ✔ roteamento (6.958452ms)
✔ API /pessoas (integração) (244.502353ms)
ℹ tests 27
ℹ suites 8
ℹ pass 27
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 547.481035
```

Cobertura

13-cobertura.txt

```
$ npm run test:coverage 2>&1 | grep -A40 'start of coverage'
# start of coverage report
# -----------------------------------------------------------------------------
# file                    | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
# -----------------------------------------------------------------------------
# public                  |        |          |         |
#  mascara.js             | 100.00 |    91.67 |  100.00 |
# src                     |        |          |         |
#  dominio                |        |          |         |
#   cpf.js                | 100.00 |    93.75 |  100.00 |
#   idade.js              | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  erros.js               | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  http                   |        |          |         |
#   aplicacao.js          |  95.54 |    88.57 |  100.00 | 101-103 108-109
#   arquivosEstaticos.js  |  85.00 |    70.00 |  100.00 | 21-22 24-25 38-39
#   corpo.js              |  93.33 |    88.89 |  100.00 | 22-23
#   erroHttp.js           | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  repositorio            |        |          |         |
#   repositorioMemoria.js | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  servico                |        |          |         |
#   servicoPessoas.js     | 100.00 |   100.00 |   92.86 |
# -----------------------------------------------------------------------------
# all files               |  97.45 |    93.98 |   98.04 |
```

```
# ----------------------------------------------------------------------
# end of coverage report
```

5 Análise estática (ESLint)

A primeira execução apontou um erro real (`Buffer` não declarado); depois da correção o comando termina com código de saída 0.

09-analise-estatica.txt

```
$ npm run lint; echo "codigo de saida: $?"

> cadastro-pessoas@1.0.0 lint
> eslint .


/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/corpo.js
  20:17  error  'Buffer' is not defined  no-undef

✖ 1 problem (1 error, 0 warnings)

codigo de saida: 1

$ git diff --stat
 eslint.config.js | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

$ npm run lint; echo "codigo de saida: $?"

> cadastro-pessoas@1.0.0 lint
> eslint .

codigo de saida: 0
```

6 Formatação (Prettier)

Demonstração: um arquivo mal formatado faz o `format:check` falhar (código 1); após `npm run format` a verificação passa em todo o projeto.

10-formatacao.txt

```
$ cat src/exemplo-mal-formatado.js
const   a = {x:1,
 y:  2}
export default   a

$ npm run format:check; echo "codigo de saida: $?"

> cadastro-pessoas@1.0.0 format:check
> prettier --check .

Checking formatting...
[warn] src/exemplo-mal-formatado.js
[warn] Code style issues found in the above file. Run Prettier with --write to fix.
codigo de saida: 1

$ npm run format

> cadastro-pessoas@1.0.0 format
> prettier --write .

.prettierrc.json 26ms (unchanged)
eslint.config.js 25ms (unchanged)
package.json 3ms (unchanged)
public/app.js 55ms (unchanged)
public/estilo.css 55ms (unchanged)
public/index.html 64ms (unchanged)
public/mascara.js 9ms (unchanged)
README.md 19ms (unchanged)
src/dominio/cpf.js 11ms (unchanged)
src/dominio/idade.js 17ms (unchanged)
src/erros.js 8ms (unchanged)
src/exemplo-mal-formatado.js 2ms
src/http/aplicacao.js 26ms (unchanged)
src/http/arquivosEstaticos.js 5ms (unchanged)
src/http/corpo.js 9ms (unchanged)
src/http/erroHttp.js 2ms (unchanged)
src/repositorio/repositorioMemoria.js 6ms (unchanged)
src/servico/servicoPessoas.js 21ms (unchanged)
src/servidor.js 3ms (unchanged)
tests/helpers/servidorDeTeste.js 5ms (unchanged)
tests/integration/frontend.estatico.test.js 6ms (unchanged)
tests/integration/pessoas.api.test.js 28ms (unchanged)
tests/unit/cpf.test.js 11ms (unchanged)
tests/unit/erros.test.js 2ms (unchanged)
tests/unit/idade.test.js 6ms (unchanged)
tests/unit/mascara.test.js 4ms (unchanged)
tests/unit/repositorioMemoria.test.js 11ms (unchanged)
tests/unit/servicoPessoas.test.js 34ms (unchanged)

$ cat src/exemplo-mal-formatado.js
const a = { x: 1, y: 2 };
export default a;

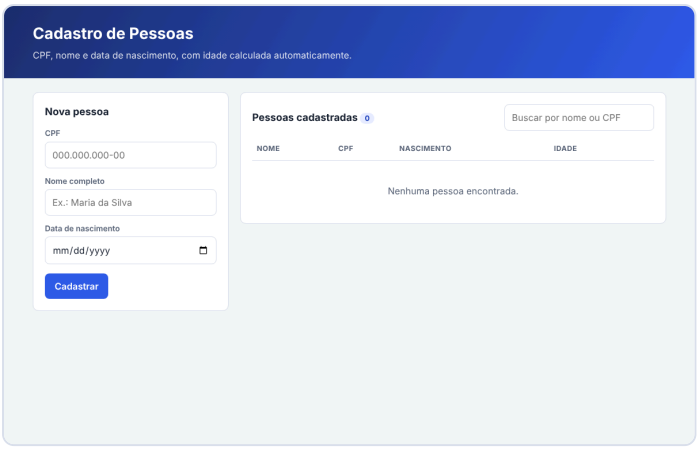
$ npm run format:check; echo "codigo de saida: $?"

> cadastro-pessoas@1.0.0 format:check
> prettier --check .

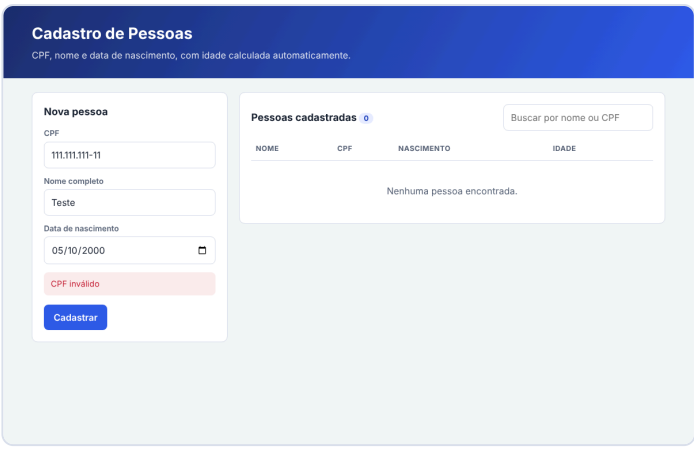
Checking formatting...
All matched files use Prettier code style!
codigo de saida: 0
```

7 Aplicação em funcionamento

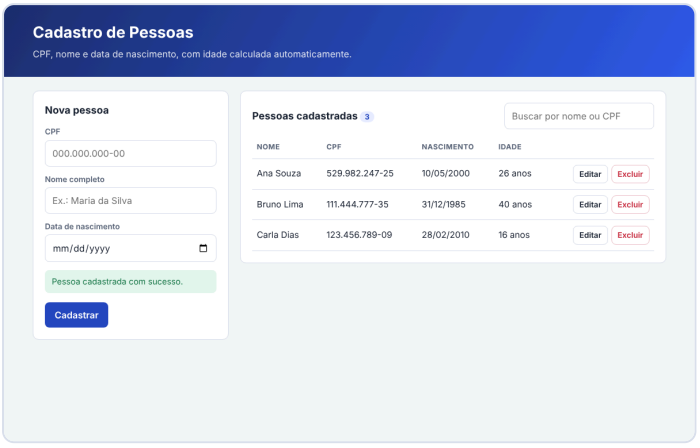
Interface testada em um navegador real (Chromium): validação de CPF, máscara, cadastro, duplicidade, edição (CPF bloqueado), busca, exclusão e layout móvel.



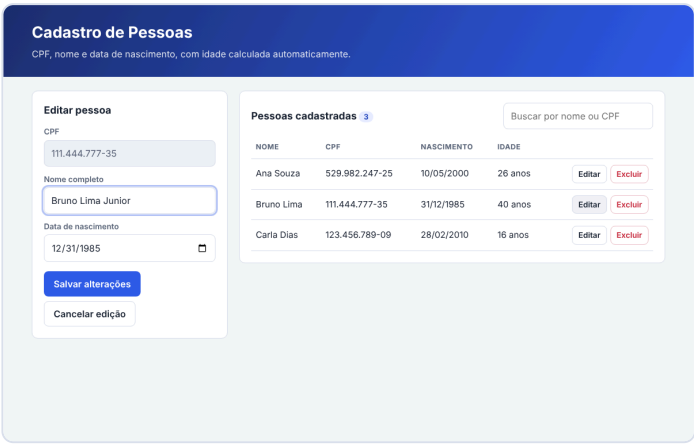
Tela inicial



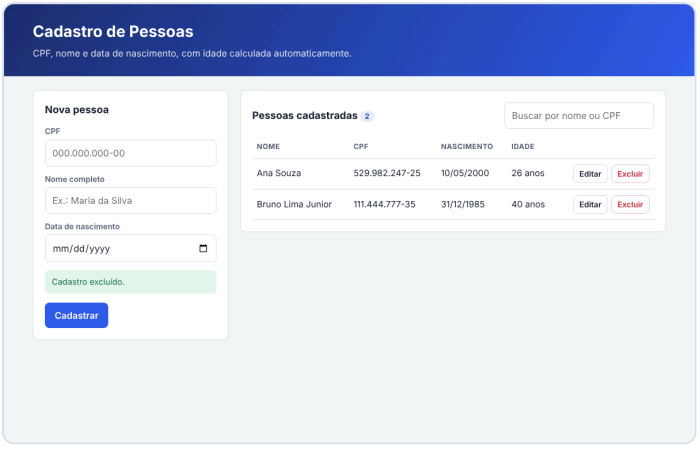
CPF inválido rejeitado pela API



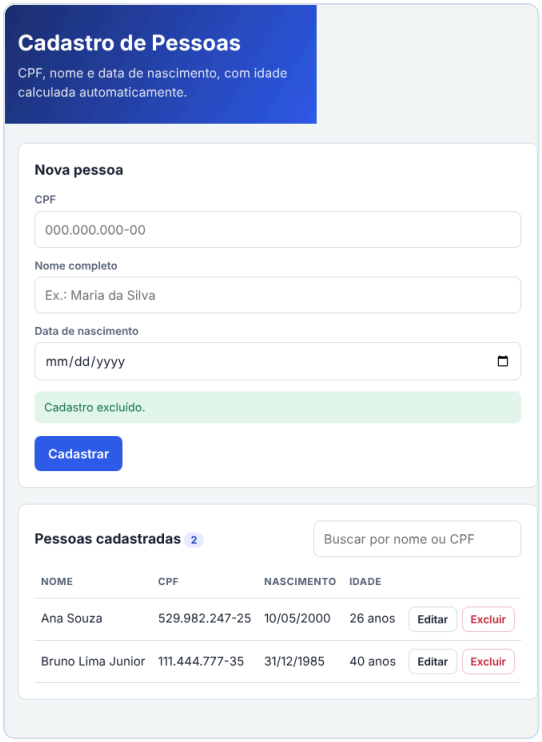
Pessoas cadastradas, com idade calculada



Modo de edição (CPF não editável)



Após excluir um cadastro



Layout em tela de celular

8 Criação da imagem (Docker)

Build da imagem `cadastro-pessoas:1.0`, execução do contêiner, chamada às rotas e status **healthy** no healthcheck.

14-docker-imagem.txt

```
$ bash /tmp/claude-0/-home-claude/a3e08102-aa19-54a6-8a35-3c8aa004fcf2/scratchpad/docker.sh
#0 building with "default" instance using docker driver
#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 546B done
#1 DONE 0.0s
#2 [internal] load metadata for docker.io/local/node-base:22
#2 DONE 0.0s
#3 [internal] load .dockerignore
#3 transferring context: 122B done
#3 DONE 0.0s
#4 [internal] load build context
#4 transferring context: 29.18kB 0.0s done
#4 DONE 0.0s
#5 [1/5] FROM docker.io/local/node-base:22@sha256:b26e970b65086cf556d584ae0cfa2f0cfa4685aa2abb851aa64f7f7e59e9e8bb
#5 resolve docker.io/local/node-base:22@sha256:b26e970b65086cf556d584ae0cfa2f0cfa4685aa2abb851aa64f7f7e59e9e8bb 0.0s done
#5 extracting sha256:0c98023dd84e52b2c8291e617a844114e6fd38595a4d2f32de269c47c1a96786
#5 extracting sha256:0c98023dd84e52b2c8291e617a844114e6fd38595a4d2f32de269c47c1a96786 1.3s done
#5 DONE 1.3s
#6 [2/5] WORKDIR /app
#6 DONE 0.5s
#7 [3/5] COPY package.json ./
#7 DONE 0.0s
#8 [4/5] COPY src ./src
#8 DONE 0.0s
#9 [5/5] COPY public ./public
#9 DONE 0.0s
#10 exporting to image
#10 exporting layers 0.1s done
#10 exporting manifest sha256:81f49c55d417661b3cc98e97245e599a3f61158e644323a21047bba90bbb4843 done
#10 exporting config sha256:41e78f13445bcd178e44954d874fa543a4ea1284c0006f791e4256ec8901aa3c done
#10 exporting attestation manifest sha256:59382eced206ec4d38462b6ee80c283df1b5a6ba40574287cd4a72558aa6e91c 0.0s done
#10 exporting manifest list sha256:f88c4e736ddef6e398842e5be15dac547d1adf631bd4b16d54acc597bdf71597 done
#10 naming to docker.io/library/cadastro-pessoas:1.0 done
#10 unpacking to docker.io/library/cadastro-pessoas:1.0 0.0s done
#10 DONE 0.2s
IMAGE                 ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
cadastro-pessoas:1.0   f88c4e736dde        190MB           51MB
5e00f2e8e80d3a0c40df94eb0a425069b6e0689e908634700ac9f448f1e73d28
NAMES          IMAGE                 STATUS                            PORTS
cadastro-app   cadastro-pessoas:1.0   Up 2 seconds (health: starting)   0.0.0.0:3200->3000/tcp
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Date: Fri, 23 Oct 2026 19:37:08 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
Transfer-Encoding: chunked

{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"2000-05-10","idade":26}
[{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"2000-05-10","idade":26}]
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Cadastro de Pessoas</title>
Servidor rodando em http://localhost:3000

$ docker ps --filter name=cadastro-app --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}'
NAMES          IMAGE                 STATUS
cadastro-app   cadastro-pessoas:1.0   Up 32 seconds (healthy)
```

9 Pull Request

Comparação entre `feature/crud-pessoas` e `main` e a descrição preparada do Pull Request (`docs/PULL_REQUEST.md`).

15-pull-request.txt

```
$ git log --oneline main..feature/crud-pessoas | wc -l
17

$ git diff --stat main..feature/crud-pessoas | tail -40
 README.md                                  |  91 +++++++++-
 docs/PULL_REQUEST.md                       |  37 +++++
 eslint.config.js                           |   1 +
 evidencias/01-versionamento.txt            |  10 --
 evidencias/03-tdd-erros.txt                |  35 ++++
 evidencias/04-tdd-idade.txt                |  54 ++++++
 evidencias/05-tdd-cpf.txt                  |  24 +++
 evidencias/06-tdd-repositorio-servico.txt  |  26 +++
 evidencias/07-tdd-integracao-api.txt       |  60 +++++++
 evidencias/08-tdd-frontend.txt             |  13 ++
 evidencias/09-analise-estatica.txt         |  24 +++
 evidencias/10-formatacao.txt               |  62 +++++++
 evidencias/11-testes-unitarios.txt         | 136 ++++++++++++++
 evidencias/12-testes-integracao.txt        |  55 ++++++
 evidencias/13-cobertura.txt                |  26 +++
 evidencias/14-docker-imagem.txt            |  62 +++++++
 public/app.js                              | 205 ++++++++++++++++++++
 public/estilo.css                          | 249 ++++++++++++++++++++++++
 public/index.html                          |  91 ++++++++++
 public/mascara.js                          |  34 ++++
 src/dominio/cpf.js                         |  43 +++++
 src/dominio/idade.js                       |  82 +++++++++
 src/erros.js                               |  26 +++
 src/http/aplicacao.js                      | 112 +++++++++++
 src/http/arquivosEstaticos.js              |  40 +++++
 src/http/corpo.js                          |  30 ++++
 src/http/erroHttp.js                       |   9 +
 src/repositorio/repositorioMemoria.js      |  28 ++++
 src/servico/servicoPessoas.js              | 105 ++++++++++
 src/servidor.js                            |  15 ++
 tests/helpers/servidorDeTeste.js           |  40 +++++
 tests/integration/frontend.estatico.test.js |  47 ++++++
 tests/integration/pessoas.api.test.js      | 194 ++++++++++++++++++++
 tests/unit/cpf.test.js                     |  62 +++++++
 tests/unit/erros.test.js                   |  21 +++
 tests/unit/idade.test.js                   |  83 +++++++++
 tests/unit/mascara.test.js                 |  55 ++++++
 tests/unit/repositorioMemoria.test.js      |  58 +++++++
 tests/unit/servicoPessoas.test.js          | 192 +++++++++++++++++++++
 42 files changed, 2606 insertions(+), 12 deletions(-)

$ git log --format='%h %s' main..feature/crud-pessoas | grep -E 'RED|GREEN'
e9a2882 feat(frontend): [GREEN] mascararCpf, dataParaBr e textoIdade
16dd88a test(frontend): [RED] máscara de CPF e formatadores usados pela interface
fc64608 feat(api): [GREEN] servidor HTTP com rotas REST, tratamento de erros e arquivos estáticos
2907965 test(api): [RED] testes de integração da API REST e dos arquivos estáticos
c059fe6 feat(servico): [GREEN] ServicoPessoas com validações e idade calculada
8e24d71 test(servico): [RED] regras do CRUD (criar, listar, buscar, atualizar, remover)
0721c91 feat(repositorio): [GREEN] RepositorioMemoria
3379852 test(repositorio): [RED] repositório em memória
b0dee18 feat(cpf): [GREEN] cpfValido, apenasDigitos e formatarCpf
e6beaf0 test(cpf): [RED] validação por dígitos verificadores, normalização e máscara
988b660 feat(idade): [GREEN] calcularIdade e validarDataNascimento (inclui 29/02)
6033a78 test(idade): [RED] cálculo de idade e validação da data de nascimento
6b47d6c feat(erros): [GREEN] ErroValidacao, ErroNaoEncontrado e ErroConflito
d6a9860 test(erros): [RED] erros de domínio com status HTTP
```

Descrição do Pull Request

```
# feat: CRUD de pessoas (CPF, nome, data de nascimento e idade) com TDD

**Branch:** `feature/crud-pessoas` → `main`

## Resumo

Implementa o CRUD de pessoas com cálculo de idade, seguindo TDD, com API HTTP, interface web,
análise estática, formatação, pipeline de CI e imagem Docker.

## O que mudou

- **Domínio:** validação de CPF por dígitos verificadores; cálculo de idade (29/02, datas inválidas e futuras).
- **Serviço:** regras do CRUD com `ErroValidacao` (400), `ErroNaoEncontrado` (404) e `ErroConflito` (409).
- **Repositório:** armazenamento em memória indexado pelo CPF (cópias defensivas).
- **API:** rotas REST em `/pessoas`, `/saude`, tratamento central de erros, limite de corpo (413) e proteção contra path traversal nos
arquivos estáticos.
- **Frontend:** formulário com máscara de CPF, listagem com idade, busca, edição e exclusão.
- **Qualidade:** ESLint (análise estática) e Prettier (formatação).
```

- **CI:** GitHub Actions (lint, formatação, testes unitários e de integração, cobertura, build da imagem).
- **Docker:** `Dockerfile` (Node 22 Alpine, usuário não-root, healthcheck).

Como foi testado

- 121 testes (unitários e de integração) passando; cobertura de linhas ≈ 97 %.
- `eslint .` e `prettier --check .` sem pendências.
- Fluxo completo exercitado no navegador (cadastrar, erro de CPF, duplicidade, editar, buscar, excluir).
- Imagem construída e contêiner respondendo em `/saude` com status `healthy`.

Checklist

- [x] Testes escritos antes da implementação (commits `[RED]` → `[GREEN]`)
- [x] Testes unitários passando
- [x] Testes de integração passando
- [x] Análise estática sem erros
- [x] Código formatado
- [x] Pipeline de CI configurado
- [x] Imagem Docker criada
- [x] README atualizado